

## Subgrafos

Um grafo grande raramente é estudado sozinho: quase sempre interessa saber o que acontece com pedaços dele, ou como ele se relaciona com outros grafos. Esta aula gira em torno dessa ideia de “peça de um grafo”, vista de três ângulos. Primeiro, formalizamos a noção de **subgrafo** e algumas maneiras naturais de obtê-lo, removendo ou adicionando vértices e arestas. Em seguida, olhamos para operações que combinam duas peças em um grafo maior: união, soma, interseção e complementar. Fechamos com uma pergunta na direção oposta, que é um dos problemas abertos mais famosos da área: será que sempre é possível reconstruir um grafo a partir apenas do conjunto de suas peças obtidas retirando um vértice de cada vez?

### 1 Três tipos de subgrafos

**Definição 1.** Um grafo  $H$  é um **subgrafo** de um grafo  $G$  se  $V(H) \subseteq V(G)$  e  $E(H) \subseteq E(G)$ . Denotamos por  $H \subseteq G$  a relação de subgrafo. Dizemos que  $H$  é um **subgrafo próprio** de  $G$ , e denotamos  $H \subset G$ , se  $H \neq G$  e  $H \subseteq G$ .

Se  $G$  e  $H$  são grafos não-rotulados, então denotamos  $H \subseteq G$  se houver um representante de  $G$  que possui um representante de  $H$  como subgrafo.

Dado um grafo  $G$  e um conjunto de vértices  $S$  de  $G$ , podemos construir um subgrafo de  $G$ , o qual denotamos por  $G - S$ , obtido ao remover os vértices em  $S$  e todas as arestas incidentes a eles. Isto é,  $G - S$  é o grafo com conjunto de vértices  $V(G - S) = V(G) \setminus S$  e conjunto de arestas  $E(G - S) = \{uv \in E(G) : u, v \notin S\}$ . Dizemos que  $G - S$  é um grafo obtido por **remoção de vértices** de  $G$ . Se  $S = \{v\}$ , então escrevemos  $G - v$  no lugar de  $G - \{v\}$ .

De modo análogo, dado um grafo  $G$  e um conjunto de arestas  $F$  de  $G$ , podemos construir um subgrafo de  $G$ , o qual denotamos por  $G - F$ , obtido ao remover as arestas em  $F$ . Isto é,  $G - F$  é o grafo com conjunto de vértices  $V(G - F) = V(G)$  e conjunto de arestas  $E(G - F) = E(G) \setminus F$ . Dizemos que  $G - F$  é um grafo obtido por **remoção de arestas** de  $G$ . Se  $F = \{e\}$ , então escrevemos  $G - e$  no lugar de  $G - \{e\}$ . Se  $H$  é um subgrafo de  $G$ , denotamos por  $G - H$  o grafo obtido de  $G$  removendo as arestas de  $H$ , i.e.,  $G - E(H)$ .

Dado um grafo  $G$  e um par de vértices  $uv$  que não é uma aresta de  $G$ , denotamos por  $G + uv$  o grafo obtido de  $G$  por **adição da aresta**  $uv$ . Isto é,  $G + uv$  é o grafo com conjunto de vértices  $V(G + uv) = V(G)$  e conjunto de arestas  $E(G + uv) = E(G) \cup \{uv\}$ .

**Exemplo 1.** A figura abaixo mostra um exemplo de grafo  $G$  e outros três grafos obtidos a partir de  $G$ .

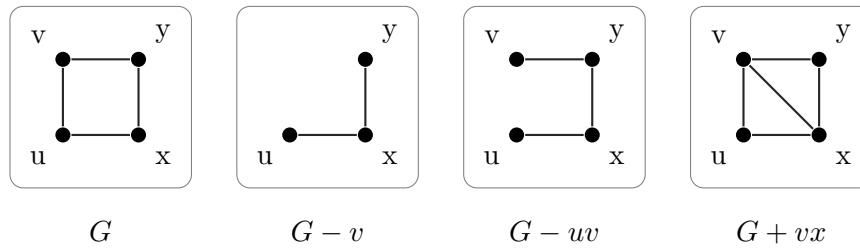


Figura 1: O grafo  $G$ , o grafo  $G - v$  obtido removendo o vértice  $v$ , o grafo  $G - uv$  obtido removendo a aresta  $uv$ , e o grafo  $G + vx$  obtido adicionando a aresta  $vx$ .

**Definição 2.** Um subgrafo  $H$  de um grafo  $G$  é dito **induzido** se  $E(H)$  contém todas as arestas de  $G$  que possuem ambos os vértices em  $V(H)$ . Dado um conjunto de vértices  $S \subseteq V(G)$ , denotamos por  $G[S]$  o **subgrafo induzido** por  $S$ , i.e., o subgrafo de  $G$  com conjunto de vértices  $V(G[S]) = S$  e conjunto de arestas  $E(G[S]) = \{uv \in E(G) : u, v \in S\}$ .

Se  $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ , então podemos também escrever  $G[v_1, \dots, v_k]$  no lugar de  $G[S]$ .

**Definição 3.** Um subgrafo  $H$  de um grafo  $G$  é dito ser **gerador** se  $V(H) = V(G)$ .

**Exemplo 2.** Considere o grafo  $G$  da figura abaixo.

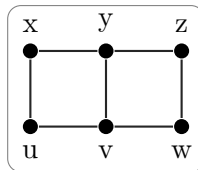


Figura 2: O grafo  $G$ .

A figura abaixo mostra o subgrafo induzido por  $\{u, v, w, y\}$ , o subgrafo induzido por  $\{u, v, x, z\}$ , e um subgrafo gerador de  $G$ .

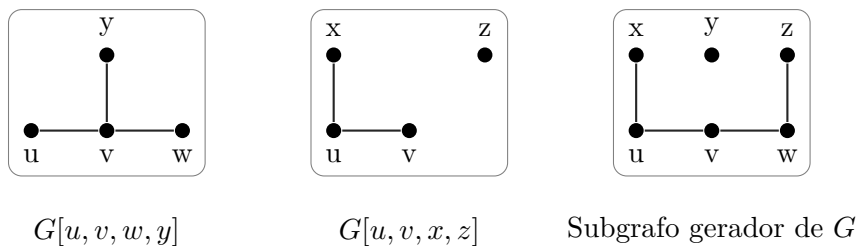


Figura 3: Três subgrafos de  $G$ .

**Proposição 1.** (i) Um grafo  $H$  é subgrafo de um grafo  $G$  se, e somente se,  $H$  pode ser obtido a partir de  $G$  por uma remoção de vértices e de arestas.

(ii) Um grafo  $H$  é subgrafo induzido de um grafo  $G$  se, e somente se,  $H$  pode ser obtido a partir de  $G$  por uma remoção de vértices.

(iii) Um grafo  $H$  é subgrafo gerador de um grafo  $G$  se, e somente se,  $H$  pode ser obtido a partir de  $G$  por uma remoção de arestas.

**Demonstração.** Em todos os três itens, a implicação “ $\Leftarrow$ ” é imediata: as operações  $G - S$  e  $G - F$  só removem vértices e arestas de  $G$ , e portanto qualquer grafo obtido dessa forma satisfaz  $V(\cdot) \subseteq V(G)$  e  $E(\cdot) \subseteq E(G)$ , ou seja, é subgrafo de  $G$ . Além disso,  $G - S = G[V(G) \setminus S]$  é sempre um subgrafo induzido, e  $G - F$  é sempre um subgrafo gerador (pois  $V(G - F) = V(G)$ ). Resta então provar a implicação “ $\Rightarrow$ ” em cada item.

(i) Seja  $H \subseteq G$ . Tome  $S = V(G) \setminus V(H)$  e  $F = E(G - S) \setminus E(H)$ . Note que  $E(H) \subseteq E(G - S)$ : toda aresta de  $H$  pertence a  $E(G)$  e tem ambas as extremidades em  $V(H)$ , isto é, fora de  $S$ . Assim,  $(G - S) - F$  tem conjunto de vértices  $V(G) \setminus S = V(H)$  e conjunto de arestas  $E(G - S) \setminus F = E(H)$ , ou seja,  $(G - S) - F = H$ .

(ii) Seja  $H$  um subgrafo induzido de  $G$  e tome  $S = V(G) \setminus V(H)$ . Então  $G - S$  tem conjunto de vértices  $V(H)$  e, por definição, conjunto de arestas  $\{uv \in E(G) : u, v \in V(H)\}$ . Como  $H$  é induzido, esse último conjunto é exatamente  $E(H)$ . Logo  $G - S = H$ .

(iii) Seja  $H$  um subgrafo gerador de  $G$  e tome  $F = E(G) \setminus E(H)$ . Então  $G - F$  tem conjunto de vértices  $V(G) = V(H)$  e conjunto de arestas  $E(G) \setminus F = E(H)$ . Logo  $G - F = H$ .  $\square$

## 2 Operações de grafos

**Definição 4.** Dados dois grafos  $G_1$  e  $G_2$ , denotamos por  $G_1 \cup G_2$  o **grafo união** de  $G_1$  e  $G_2$ , o qual corresponde ao grafo com conjunto de vértices  $V(G_1 \cup G_2) = V(G_1) \cup V(G_2)$  e conjunto de arestas  $E(G_1 \cup G_2) = E(G_1) \cup E(G_2)$ .

Dizemos que dois grafos  $G_1$  e  $G_2$  são **disjuntos em vértices** (ou *disjuntos*) se  $V(G_1) \cap V(G_2) = \emptyset$  e são **disjuntos em arestas** se  $E(G_1) \cap E(G_2) = \emptyset$ . A **soma** de dois grafos  $G_1$  e  $G_2$ , denotada por  $G_1 + G_2$ , é o grafo não-rotulado que tem como representante um grafo obtido como a união de dois grafos isomorfos a  $G_1$  e  $G_2$  que são disjuntos em vértices. Dado um grafo  $G$  e um inteiro  $k$ , denotamos por  $kG$  o grafo não-rotulado correspondente à soma de  $k$  cópias de  $G$ .

**Definição 5.** Dados dois grafos  $G_1$  e  $G_2$ , denotamos por  $G_1 \cap G_2$  o **grafo interseção** de  $G_1$  e  $G_2$ , o qual corresponde ao grafo com conjunto de vértices  $V(G_1 \cap G_2) = V(G_1) \cap V(G_2)$  e conjunto de arestas  $E(G_1 \cap G_2) = E(G_1) \cap E(G_2)$ .

**Exemplo 3.** A figura abaixo mostra a união, a soma e a interseção de dois grafos  $G$  e  $H$ . Note que todos, exceto a soma, são grafos rotulados.

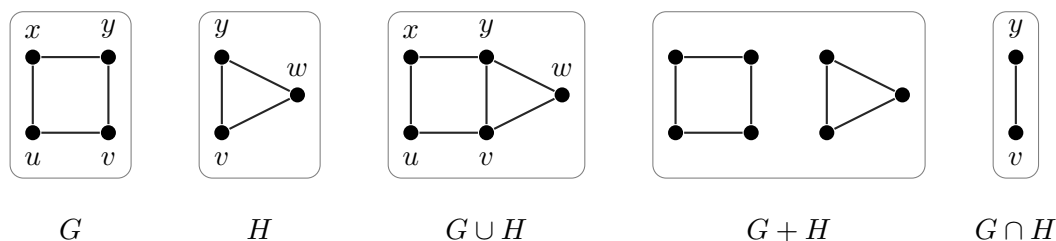


Figura 4: Os grafos  $G$  e  $H$ , sua união, soma e interseção.

**Definição 6.** Dado um grafo  $G$ , denotamos por  $\overline{G}$  o **grafo complementar** de  $G$ , que é o grafo com conjunto de vértices  $V(\overline{G}) = V(G)$  e conjunto de arestas  $E(\overline{G}) = \{uv : uv \notin E(G)\}$ .

**Exemplo 4.** Os grafos  $G$  e  $\overline{G}$  da figura abaixo são isomorfos, i.e.,  $G \cong \overline{G}$ .

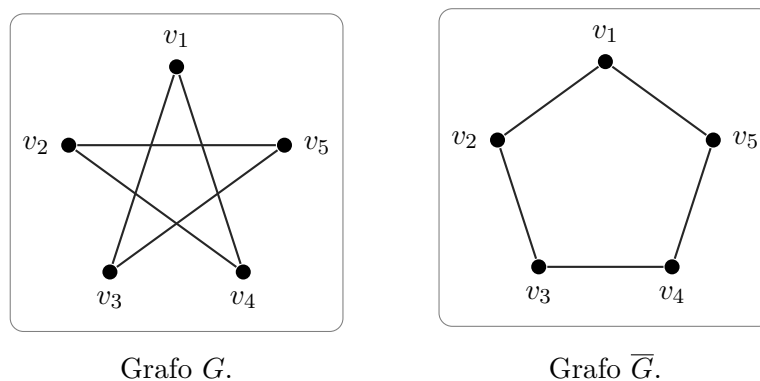


Figura 5: Um grafo  $G$  com 5 vértices e seu complementar  $\overline{G}$ : neste caso,  $G \cong \overline{G}$ .

**Exercício 1.** Mostre que todo grafo  $G$  com 5 vértices que é isomorfo ao seu grafo complementar é um grafo ciclo.

### 3 Reconstrução de grafos

Cada subgrafo da forma  $G - v$  guarda quase toda a informação sobre  $G$ : falta apenas um vértice e as arestas que incidiam nele. Nesta seção olhamos para todos esses subgrafos ao mesmo tempo, porém apagando os rótulos dos vértices, e perguntamos quanto de  $G$  ainda é possível recuperar.

Uma boa imagem para a pergunta é a de um baralho de cartas. Imagine que alguém desenhou em segredo um grafo  $G$  com  $n$  vértices e nos entregou  $n$  cartões: em cada um deles está desenhado um dos grafos  $G - v$ , sem nenhum rótulo nos vértices. Os cartões vêm embaralhados, de modo que não sabemos qual vértice foi removido em cada um deles. A partir dessa pilha de desenhos, conseguimos descobrir qual era o grafo  $G$ ?

**Definição 7.** Seja  $G$  um grafo com  $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ . Para cada  $i \in [n]$ , o **cartão**  $G_i$  é o grafo não-rotulado correspondente a  $G - v_i$ , isto é, a sua classe de isomorfismo. O **baralho** de  $G$ , denotado por  $D(G)$ , é o multiconjunto  $D(G) = \{G_1, \dots, G_n\}$ .

Dois pontos da definição merecem atenção. O primeiro é que cada cartão é um grafo *não-rotulado*: ele registra somente a forma de  $G - v_i$ , e não quais vértices sobraram, muito menos qual deles foi removido. O segundo é que  $D(G)$  é um *multiconjunto*, e não um conjunto: cartões iguais aparecem repetidos, e o número de vezes que cada um aparece faz parte da informação disponível.

**Exemplo 5. O baralho do caminho  $P_4$ .** Seja  $G$  o caminho com  $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  e  $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4\}$ . Removendo uma das pontas do caminho sobra um caminho com três vértices, enquanto que removendo um dos vértices do meio sobram uma aresta e um vértice isolado. Logo

$$D(P_4) = \{P_3, K_2 + K_1, K_2 + K_1, P_3\}.$$

Note que o baralho tem quatro cartões, mas apenas dois deles são distintos: cada um aparece com multiplicidade 2.

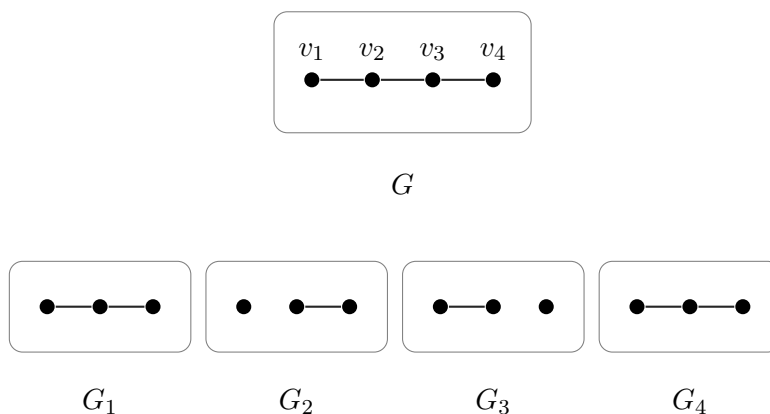


Figura 6: O caminho  $P_4$  e os quatro cartões do seu baralho. Os cartões não têm rótulos:  $G_2$  e  $G_3$  são o mesmo grafo não-rotulado, embora venham da remoção de vértices diferentes.

**Definição 8.** Um grafo  $G$  é **reconstrutível** se todo grafo  $H$  com  $D(H) = D(G)$  é isomorfo a  $G$ .

Em palavras:  $G$  é reconstrutível quando o seu baralho não poderia ter vindo de nenhum outro grafo, a menos de isomorfismo. Nem todo grafo é reconstrutível, e o menor exemplo é imediato.

**Exemplo 6. Dois grafos com o mesmo baralho.** Existem exatamente dois grafos não-rotulados com dois vértices:  $K_2$  e  $2K_1$ . Removendo qualquer um dos dois vértices, em ambos os casos o que sobra é um único vértice isolado, e portanto

$$D(K_2) = \{K_1, K_1\} = D(2K_1).$$

Como  $K_2$  e  $2K_1$  não são isomorfos, nenhum dos dois é reconstrutível.

O exemplo mostra que a pergunta só pode ser interessante a partir de três vértices. E, de fato, esse é o *único* par conhecido de grafos não isomorfos com o mesmo baralho.

**Conjectura 1** (Conjectura da Reconstrução). *Todo grafo com pelo menos três vértices é reconstrutível.*

A conjectura foi formulada por Kelly e Ulam em 1942 e permanece em aberto até hoje, sendo um dos problemas mais famosos da área. Ela já foi verificada por computador para todos os grafos com até 13 vértices, e sabe-se que vale para várias classes de grafos — por exemplo, para os grafos regulares, e também para as árvores, que estudaremos mais adiante no curso.

Diante de um problema em aberto, uma estratégia natural é atacá-lo por partes. Em vez de tentar recuperar o grafo inteiro, podemos perguntar quais *informações* sobre  $G$  já conseguimos extrair do baralho. Dizemos que um parâmetro de grafos é **reconstrutível** se ele assume o mesmo valor em quaisquer dois grafos com o mesmo baralho, ou seja, se pode ser calculado a partir do baralho.

O primeiro parâmetro reconstrutível é o número de vértices: o baralho de um grafo com  $n$  vértices tem exatamente  $n$  cartões. Vale também observar que faz sentido falar no número de arestas de um cartão, pois grafos isomorfos têm o mesmo número de arestas; esse número pode ser lido diretamente do desenho, sem saber qual vértice foi removido. A proposição a seguir mostra que o número de arestas e os graus dos vértices de  $G$  também são reconstrutíveis.

**Proposição 2.** *Seja  $G$  um grafo com  $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$  e  $n \geq 3$ . Então*

$$e(G) = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n e(G - v_i) \quad \text{e} \quad d_G(v_i) = e(G) - e(G - v_i) \text{ para todo } i \in [n].$$

*Em particular, o número de arestas de  $G$  e o multiconjunto dos graus dos vértices de  $G$  são parâmetros reconstrutíveis.*

**Demonstração.** Fixe uma aresta  $uv$  de  $G$ . Pela definição de remoção de vértices, temos  $uv \in E(G - v_i)$  se e somente se  $v_i \notin \{u, v\}$ , o que acontece para exatamente  $n - 2$  dos índices  $i \in [n]$ . Assim, na soma  $\sum_{i=1}^n e(G - v_i)$  cada aresta de  $G$  é contada exatamente  $n - 2$  vezes, isto é,

$$\sum_{i=1}^n e(G - v_i) = (n - 2) e(G).$$

Como  $n \geq 3$ , podemos dividir por  $n - 2$  e obter a primeira identidade.

Para a segunda, note que as arestas de  $G$  que não são arestas de  $G - v_i$  são exatamente as arestas incidentes a  $v_i$ , e há  $d_G(v_i)$  delas. Logo  $e(G - v_i) = e(G) - d_G(v_i)$ , como queríamos.

Resta verificar que essas fórmulas de fato só usam o baralho. O número  $n$  é a quantidade de cartões, e o número de arestas de cada cartão está no próprio cartão, de modo que a primeira identidade calcula  $e(G)$  a partir de  $D(G)$ . Já a segunda identidade, aplicada a cada cartão  $G_i$ , produz o multiconjunto  $\{e(G) - e(G_i) : i \in [n]\}$ , que é exatamente o multiconjunto dos graus dos vértices de  $G$ .  $\square$

Repare que a primeira identidade é a única passagem em que a hipótese  $n \geq 3$  é usada, e ela é indispensável: para  $n = 2$  o fator  $n - 2$  se anula, e é justamente aí que mora o contraexemplo dado por  $K_2$  e  $2K_1$ .

Uma vez que o multiconjunto dos graus é reconstrutível, também é reconstrutível a propriedade de um grafo ser regular. Isso já permite reconstruir todos os grafos regulares, como você verá nos exercícios ao final desta seção.

Existe ainda uma variante do problema em que os cartões são obtidos removendo arestas, em vez de vértices. O **baralho de arestas** de um grafo  $G$  com  $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$  é o multiconjunto dos grafos não-rotulados correspondentes a  $G - e_1, \dots, G - e_m$ , e dizemos que  $G$  é **reconstrutível por arestas** se todo grafo com o mesmo baralho de arestas é isomorfo a  $G$ .

**Conjectura 2** (Conjectura da Reconstrução de Arestas). *Todo grafo com pelo menos quatro arestas é reconstrutível por arestas.*

Essa conjectura foi proposta por Harary em 1964 e também está em aberto, embora se saiba que ela é implicada pela Conjectura da Reconstrução. O curioso de todo esse assunto é o contraste entre o quanto sabemos e o quanto não sabemos: conseguimos extrair do baralho o número de vértices, o número de arestas, os graus e muito mais — mas não o grafo.

**Exercício 2.** Determine o baralho de cada um dos grafos  $C_4$ ,  $K_{1,3}$  e  $K_3 + K_1$ , e verifique em cada caso as duas identidades da Proposição 2.

**Exercício 3.** Mostre que a propriedade de um grafo ser completo é reconstrutível, isto é, que a partir do baralho de  $G$  é possível decidir se  $G$  é isomorfo a  $K_n$ .

**Exercício 4.** Seja  $G$  um grafo  $k$ -regular com  $n \geq 3$  vértices e seja  $H$  um cartão qualquer de  $D(G)$ . Mostre que os vértices de  $H$  com grau  $k - 1$  são exatamente os vizinhos do vértice removido, e conclua que  $G$  é reconstrutível.

**Exercício 5.** Mostre que  $\overline{G} - v = \overline{G - v}$  para todo vértice  $v$  de  $G$ . Conclua que o baralho de  $\overline{G}$  é determinado pelo baralho de  $G$  e que, portanto,  $G$  é reconstrutível se e somente se  $\overline{G}$  é reconstrutível.

**Exercício 6.** Sejam  $F$  e  $G$  grafos com  $v(F) < v(G)$ . Mostre que cada subgrafo de  $G$  isomorfo a  $F$  é subgrafo de exatamente  $v(G) - v(F)$  dos grafos  $G - v$ , com  $v \in V(G)$ , e conclua que o número de subgrafos de  $G$  isomorfos a  $F$  é um parâmetro reconstrutível. (Este é o Lema de Kelly; a Proposição 2 é o caso  $F = K_2$ .)

Na próxima aula usamos a noção de subgrafo, vista nesta aula, em conjunto com as simetrias de um grafo para responder a uma pergunta de contagem: quantas cópias de um grafo fixo  $G$  cabem dentro do grafo completo  $K_n$ ?